

TRABALHO PARA AV2 DE ÁLGEBRA E GEOMETRIA

ATENÇÃO!!!

- O TRABALHO VALE ATÉ 3 PONTOS PARA COMPOR A NOTA DE AV2;
 - O TRABALHO PODE SER RESOLVIDO INDIVIDUALMENTE OU EM EQUIPE DE NO MÁXIMO 3 INTEGRANTES;
 - ENTREGAR NO BLOCO DE TRABALHOS DO AVA ATÉ ÀS 23:59:59 DE 02/05/2026 (SÁBADO) EM ÚNICO ARQUIVO PDF;
 - O TRABALHO DEVE SER RESOLVIDO A MÃO E ANEXADO AO AVA NO FORMATO PDF.
-

RESOLVA OS 2 PROBLEMAS A SEGUIR

Onde o valor de m , a ser utilizado no segundo problema, é a metade da soma do último dígito d_1 da matrícula ($d_7 d_6 d_5 d_4 d_3 d_2 d_1 / d_0$) antes da barra, de cada integrante da equipe.

Por exemplo: para as matrículas 201234**5** / 6, 203456**7** / 8 e 205678**9** / X, temos:

$$m = \frac{5 + 7 + 9}{2} = 10,5$$

(ENCONTRE O VALOR DE m PARA AS MATRÍCULAS DA SUA EQUIPE!)

Problema 01 (inversão de matriz)

(1,5 ponto) Criptografia é o processo de codificação e decodificação de mensagens. A palavra vem do grego "kryptos", que significa "escondido". A técnica remonta aos antigos gregos. Hoje os governos usam métodos sofisticados de codificação e decodificação de mensagens. Um tipo de código que é extremamente difícil de quebrar faz uso de uma grande matriz inversível para codificar uma mensagem. O receptor da mensagem a decodifica usando o inverso da matriz. Essa primeira matriz é chamada de matriz de codificação, e seu inverso é chamado de matriz de decodificação. Ilustramos o método para uma matriz 2x2.

Suponha que o primeiro nome de seu amigo é **Peter** e vamos usar a matriz de codificação

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Atribuímos um número a cada letra do alfabeto. Por conveniência, vamos associar cada letra à sua posição no alfabeto. A é 1, B é 2 e assim por diante. Um espaço entre as palavras será representado pelo número 27. A forma digital do nome é

$$\begin{array}{ccccccc} P & e & t & e & r & & \\ 16 & 5 & 20 & 5 & 18 & & \end{array}$$

Como vamos usar uma matriz 2x2 para codificar a mensagem, dividimos o nome digital em uma sequência de matrizes coluna 2x1 da seguinte maneira.

$$\begin{bmatrix} 16 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 \\ 27 \end{bmatrix}$$

Observe que foi necessário adicionar um espaço no final da mensagem para completar a última matriz.

Agora colocamos a mensagem em código multiplicando cada uma das matrizes coluna acima pela matriz de codificação. Isso pode ser feito convenientemente escrevendo as matrizes coluna dadas como colunas de uma matriz e multiplicando essa matriz pela matriz de codificação. Nós temos,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 & 20 & 18 \\ 5 & 5 & 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & 25 & 45 \\ 68 & 80 & 162 \end{bmatrix}$$

As colunas dessa matriz fornecem a mensagem codificada. A mensagem é transmitida da seguinte forma linear.

$$21, 68, 25, 80, 45, 162$$

Para decodificar a mensagem, o receptor grava essa cadeia de caracteres como uma sequência de matrizes coluna 2x1 e repete a técnica usando o inverso da matriz de codificação. O inverso dessa matriz de codificação, a matriz de decodificação é

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim, para decodificar a mensagem

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 21 & 25 & 45 \\ 68 & 80 & 162 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 20 & 18 \\ 5 & 5 & 27 \end{bmatrix}$$

As colunas dessa matriz, escritas de forma linear, dão a mensagem original.

$$\begin{array}{ccccccc} 16 & 5 & 20 & 5 & 18 & 27 & \\ P & e & t & e & r & & \end{array}$$

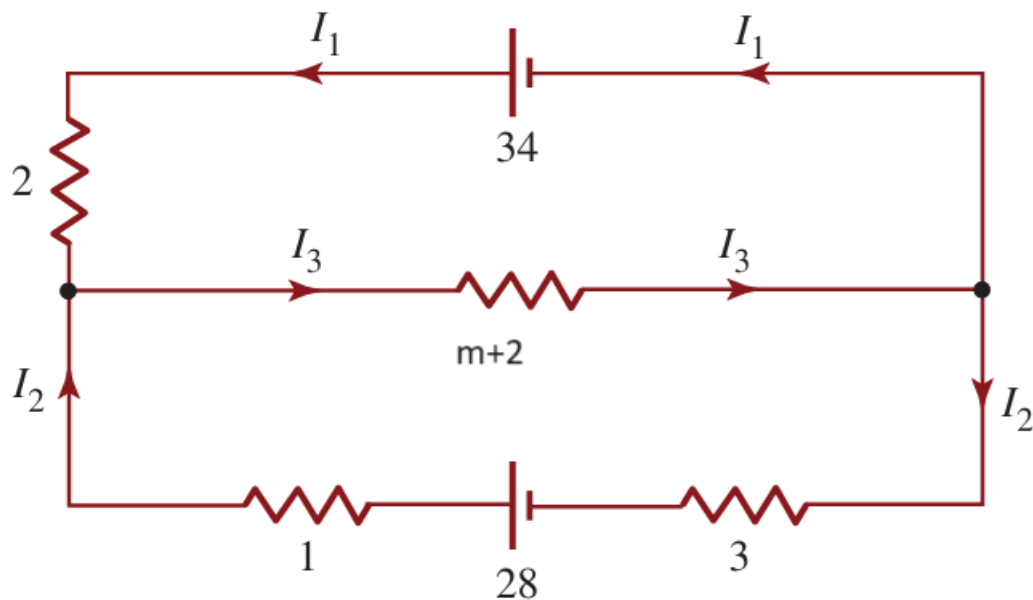
Usando a matriz de codificação

$$\begin{bmatrix} -3 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

foram codificadas várias palavras e seus respectivos códigos colocados numa tabela no final desse arquivo. Usando os três últimos dígitos das matrículas dos integrantes do seu grupo e tomando o maior desses números, decodifique o código correspondente. (Exemplo: digamos que as matrículas dos integrantes do seu grupo sejam xxxx120, xxxx321 e xxxx012, então seu grupo deverá decodificar o código correspondente a 321 na tabela)

Problema 02 (eliminação gaussiana ou escalonamento)

(1,5 ponto) O fluxo de corrente em um circuito elétrico simples pode ser descrito por um sistema de equações lineares. Uma fonte de tensão, como uma bateria, força uma corrente de elétrons fluir pelo circuito. Na figura abaixo temos um exemplo dessa situação.



Use o escalonamento para encontrar as correntes I_1 , I_2 e I_3 .

Tabela para o problema 01

Final da matrícula	Código	Final da matrícula	Código
008	-50, 15, 51, -147, 35, 156	807	-135, 33, 141, -90, 13, 103
056	-69, 15, 74, -116, 27, 119		
254	-104, 24, 113, -162, 35, 176		
265	-75, 19, 76, -156, 29, 174		
297	-150, 27, 169, -77, 19, 82		
299	-183, 35, 204, -79, 10, 95		
301	-92, 19, 99, -135, 21, 155		
311	-81, 20, 86, -80, 24, 81		
315	-101, 23, 111, -123, 27, 132		
445	-167, 44, 172, -80, 24, 81		
517	-90, 12, 105, -162, 34, 177		
535	-25, 7, 26, -129, 17, 51		
556	-106, 28, 109, -96, 18, 105		
587	-123, 33, 128, -126, 24, 139		
607	-122, 23, 138, -118, 20, 137		
623	-56, 14, 59, -122, 25, 136		
626	-71, 20, 72, -102, 24, 107		
627	-153, 23, 175, -31, 5, 36		
631	-121, 18, 139, -165, 35, 180		
666	-39, 8, 43, -159, 33, 174		
686	-35, 3, 43, -147, 35, 156		
793	-35, 9, 36, -120, 16, 139		